Tabla de constantes

Propiedad física	Símbolo	Ge	Si	GaAs	Unidad
Número atómico	-	32	14	-	-
Permitividad relativa	ϵ_r	15.8	11.8	13.1	-
Razón de masas efectivas	m_n^*/m_0	0.55	1.18	0.066	-
	m_p^*/m_0	0.36	0.81	0.520	-
Movilidades	μ_n	3900	1350	8800	$cm^2/(V \cdot sec)$
	μ_p	1900	480	400	$cm^2/(V \cdot sec)$
Concentración de portadores intrínsecos	n_i	$2.4 \cdot 10^{13}$	$1.0 \cdot 10^{10}$	$2.1 \cdot 10^{6}$	cm^{-3}
Banda prohibida	E_g	0.66	1.12	1.42	eV
Densidad de estados en Banda de Conducción	N_C	$1.03 \cdot 10^{19}$	$3.22 \cdot 10^{19}$	$4.21 \cdot 10^{17}$	cm^{-3}
Densidad de estados en Banda de Valencia	N_V	$5.35 \cdot 10^{18}$	$1.83 \cdot 10^{19}$	$9.52 \cdot 10^{18}$	cm^{-3}
Afinidad Electrónica	χ	4.00	4.03	4.07	eV
Densidad específica	δ	5.33	2.33	2.32	g/cm^3

Constante física	Símbolo	Valor	Unidad
Carga del electron	q	$1.60 \cdot 10^{-19}$	C
Masa del electron en reposo	m_e	$9.1 \cdot 10^{-31}$	Kg
Constante de Planck	h	$6.62 \cdot 10^{-34}$	$J \cdot sec$
		$4.13 \cdot 10^{-15}$	$eV \cdot sec$
Constante de Boltzman	k	$1.38 \cdot 10^{-23}$	J/K
		$8.61 \cdot 10^{-5}$	eV/K
Número de Avogadro	N_0	$6.02 \cdot 10^{23}$	Átomos/mol
Permitividad del vacío	ϵ_0	$8.85 \cdot 10^{-14}$	F/cm
Permitividad relativa del SiO_2	ϵ_{rox}	3.9	-
Constante de Richardson	A_0	$1.202 \cdot 10^{6}$	$A/(m^2K^2)$

Función trabajo	Símbolo	Valor	Unidad
Magnesio	Mg	3.66	eV
Nickel	Ni	5.15	eV
Cobre	Cu	4.65	eV
Oro	Au	5.25	eV
Platino	Pt	5.30	eV
Aluminio	Al	4.16	eV
Tungsteno	W	4.50	eV

$1\ eV = 1.60 \cdot 10^{-19}\ J$	$1\ nm = 10\ Å$	$273.15\ K = 0\ ºC$
$1\ T = 10^4\ G = 1\ Wb/m^2 = 1\ (V \cdot sec)/m^2 = 1\ J/(A \cdot m^2) = 1\ H \cdot A/m^2$		

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T+\beta} \qquad , \qquad n_i[cm^{-3}] = k_1 \cdot T^{k_2} \cdot e^{-k_3/T}$$

Material	$E_g(0)$ [eV]	α [eV/K]	β [K]	k_1 [cm^{-3}]	k_2 [-]	k_3 [K]
Silicio	1.166	$4.73 \cdot 10^{-4}$	636	$2.70 \cdot 10^{13}$	2.54	6726
Germanio	0.7437	$4.77 \cdot 10^{-4}$	235	$1.81 \cdot 10^{16}$	1.50	4553